例 1 某 FDM 系统用 DSB-SC 将N个基带信号$m_1(t), m_2(t), \cdots, m_N(t)$复用为$s(t)=\sqrt{\frac{3}{N}}\cdot\sum_{i=1}^{N} m_i(t)\cos(2\pi f_i t+\theta_i)$，其中$\{\theta_i\}$是独立同分布的随机变量，每个都在$[0,2\pi]$内均匀分布，且所有$\{\theta_i\}$与所有$\{m_i(t)\}$独立；$\{m_i(t)\}$是独立同分布的零均值平稳过程，每个$m_i$都在$[-1,+1]$内均匀分布。求$s(t)$的均值、方差、峰均比，判断$s(t)$的平稳性，并求$N\to\infty$时$s(t)$的一维概率密度函数。

解：令$s_i(t)=\sqrt{\frac{3}{N}}m_i(t)\cos(2\pi f_i t+\theta_i)$，则$s_i(t)$的均值是 0，其方差是

$$\mathrm{E}\left[s_i^2(t)\right]=\mathrm{E}\left[\frac{3}{N}m_i^2(t)\cos^2(2\pi f_i t+\theta_i)\right]=\frac{3}{N}\cdot\mathrm{E}\left[m_i^2(t)\right]\mathrm{E}\left[\cos^2(2\pi f_i t+\theta_i)\right]$$
$$=\frac{3}{N}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2N}$$

由于$\{s_i(t)\}$彼此独立且方差相同，所以$\mathrm{E}\left[s^2(t)\right]=N\times\mathrm{E}\left[s_i^2(t)\right]=\frac{1}{2}$。

每个$s_i(t)=\sqrt{\frac{3}{N}}m_i(t)\cos(2\pi f_i t+\theta_i)$是彼此独立的零均值平稳过程，它们的和$s(t)$也是零均值平稳过程。

最坏情况下，$s(t)$的取值最大可以是$|s(t)|_{\max}=\sqrt{\frac{3}{N}}\cdot N=\sqrt{3N}$。峰值功率是$3N$,平均功率是 1/2，峰均比是$6N$。

根据中心极限定理，当$N\to\infty$时零均值平稳过程$s(t)$将趋于高斯分布。此时，对任意t，s是一个均值为零、方差为 1/2 的高斯随机变量，其一维概率密度函数为

$$f(s)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-s^2}$$

例 2 某 FDM 系统将N个带宽为 4kHz 的模拟基带信号$m_1(t), m_2(t), \cdots, m_N(t)$分别进行 DSB-SC 调制后合并为$s(t)=\sum_{i=1}^{N}s_i(t)=\sum_{i=1}^{N}m_i(t)\cos 2\pi f_i t$，求载频$f_1, f_2, \cdots, f_N$之间的最小频差以及$s(t)$的最小带宽。

解：FDM 中的每一路频谱不能交叠。每个 DSB-SC 信号的带宽是 8kHz，所以不同 DSB-SC 的载波间隔至少应该是 8kHz。每个 DSB-SC 信号的带宽是 8kHz，N 个占的频带宽度至少是$8N$kHz。